

8. Memorias Semiconductoras

Las memorias son dispositivos de almacenamiento de datos binarios de largo o corto plazo. En el tema 3 se vieron los registros de desplazamiento que son tipos de dispositivos de almacenamiento. Esencialmente un registro de desplazamiento es una memoria a pequeña escala.

En este capítulo se estudian las memorias para almacenamiento a largo plazo y de cantidades grandes de información.

Como regla general las memorias almacenan datos en unidades generalmente de 8 bits (bytes). Una unidad completa de información se denomina **palabra** y está formada por uno o varios bytes.

- Semiconductor
 - Dispositivos de estado sólido como los chips. Ej: RAM
- Soporte magnético
 - Floppies, cintas, etc.
- Soporte óptico
 - DVD, CD, mini disk, etc.
- Magneto óptico
 - Mitad magnetico, mitad óptico.



disco duro



DVD



CD



pendrive



tarjeta SD



Memory Stick



disco duro portátil



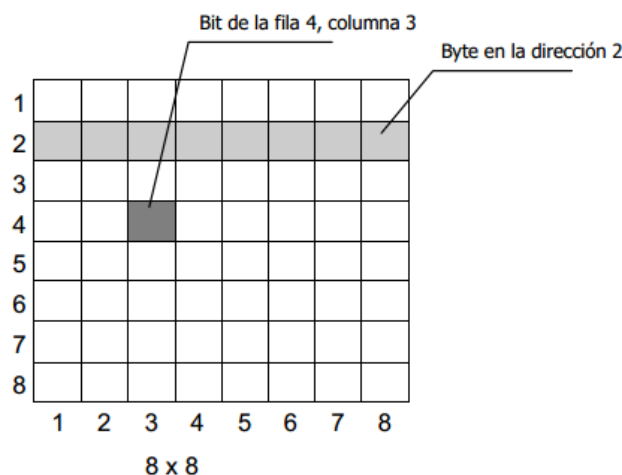
Disquete

Matriz de memoria semiconductora básica.

Cada elemento de memoria puede almacenar un '1' o un '0' y se denomina celda. Las memorias están formadas por matrices de celdas. La situación de cada celda se especifica por una fila y una columna. Una matriz de 64 celdas se puede organizar como una memoria de 8 bytes, como se ilustra en la figura 5.8.

Una memoria se identifica por el número de palabras que puede almacenar multiplicado por el tamaño de la palabra. Por ejemplo una memoria de 16K x 4 puede almacenar 16.384 (2^{14} , $1K = 2^{10}$) palabras de 4 bits. Es decir, la memoria se identifica por su **capacidad**.

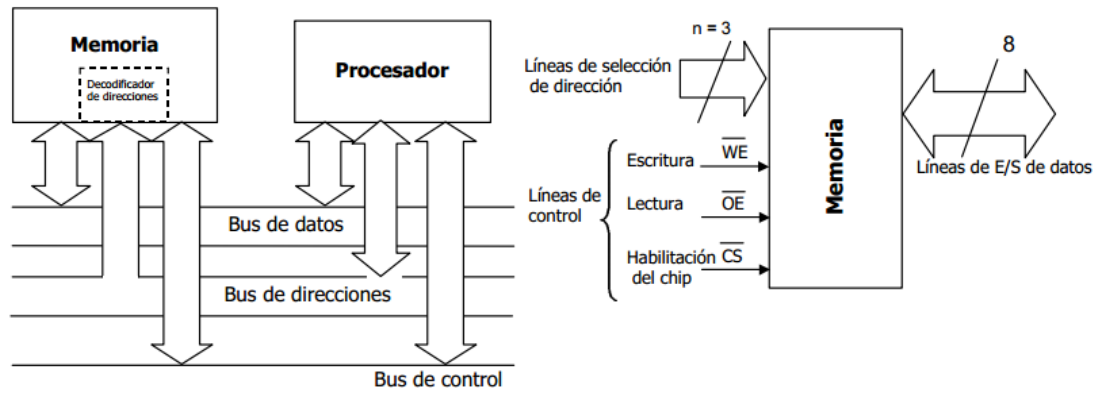
La posición de una unidad de datos en una matriz de datos se denomina **dirección**. La dirección de un bit será la fila y la columna, y la dirección de un byte la fila.



Operaciones básicas de las memorias

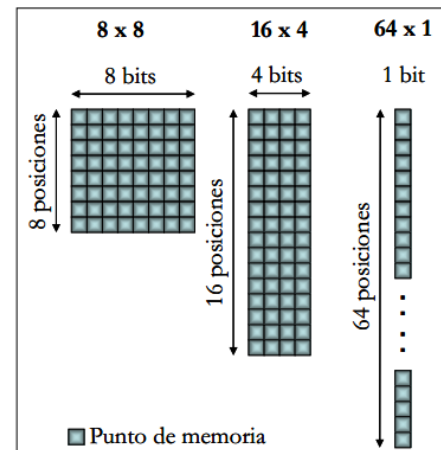
Las operaciones básicas de una memoria son las de escritura y lectura. La operación de **escritura** coloca los datos en una posición específica de la memoria y la operación de **lectura** extrae los datos de una posición específica de la memoria.

Los datos se introducen y se extraen a través de un conjunto de líneas denominado **bus de datos** (figura 5.9). Además en la operaciones de escritura y de lectura se tiene que seleccionar una dirección introduciendo un código binario, que representa la dirección deseada, en un conjunto de líneas denominado **bus de direcciones**. El código de dirección se decodifica y de esa forma se selecciona la dirección adecuada.



Las posiciones que podemos seleccionar de una memoria, es decir su capacidad, será igual a 2^n , siendo n las líneas del bus de direcciones.

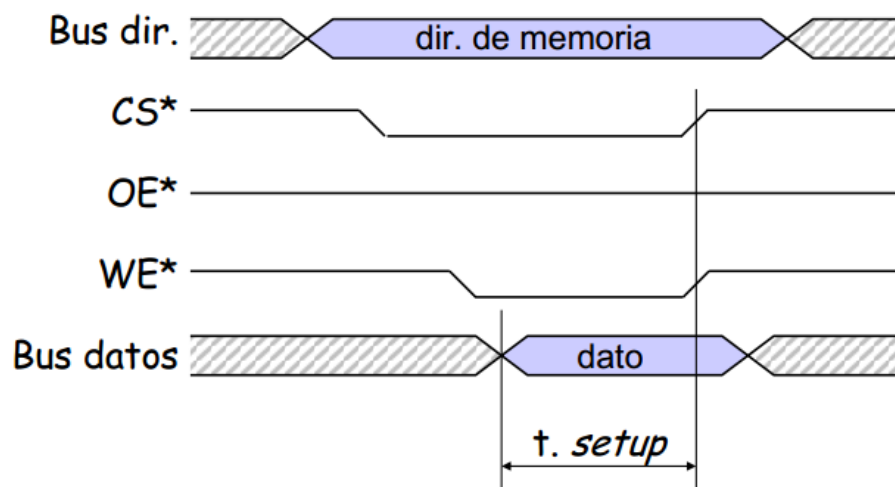
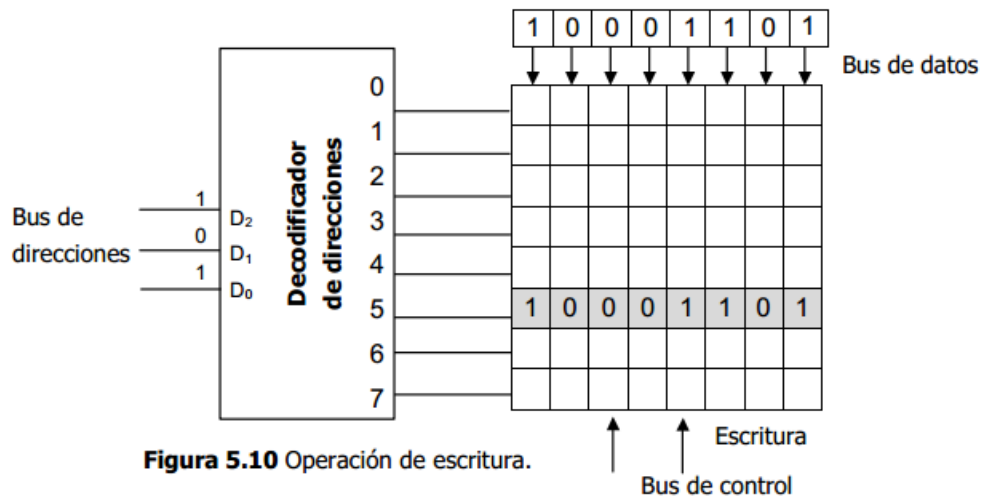
- Punto de memoria
- Capacidad de la memoria : N
- Organización: $N = m \times n_1$
 - Palabra : m
 - Longitud de la palabra: n_1
- Selección o direccionamiento: $m = 2^{n_2}$
- Tiempo de acceso
- Tasa de lectura y escritura



Matriz de almacenamiento de 64 celdas (64 bits), organizada de tres formas diferentes: Matriz 8 X 8 (a), matriz 16 X 4 (b) o Matriz de 64 X 1 (c).

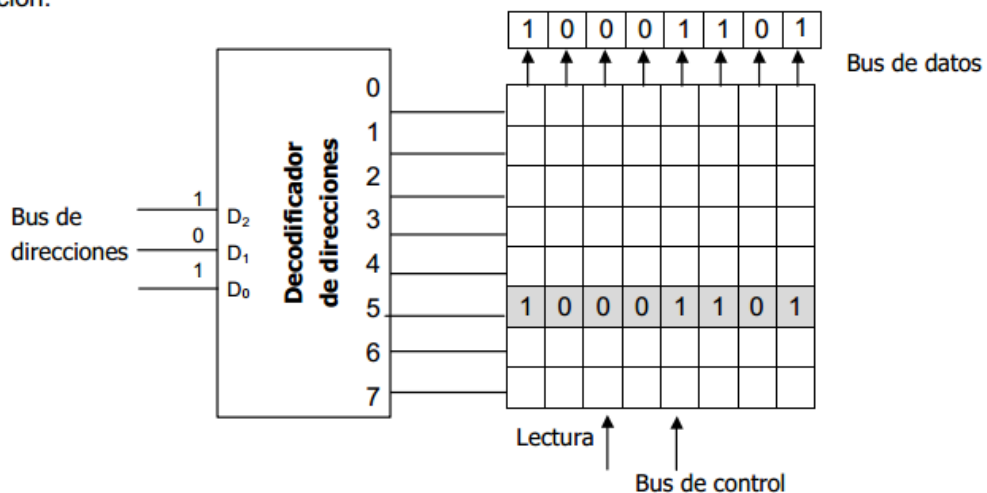
Operación de escritura.

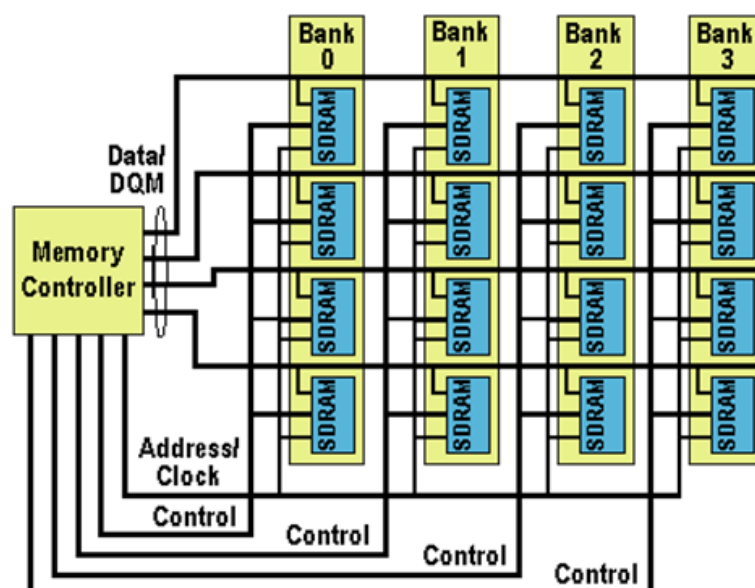
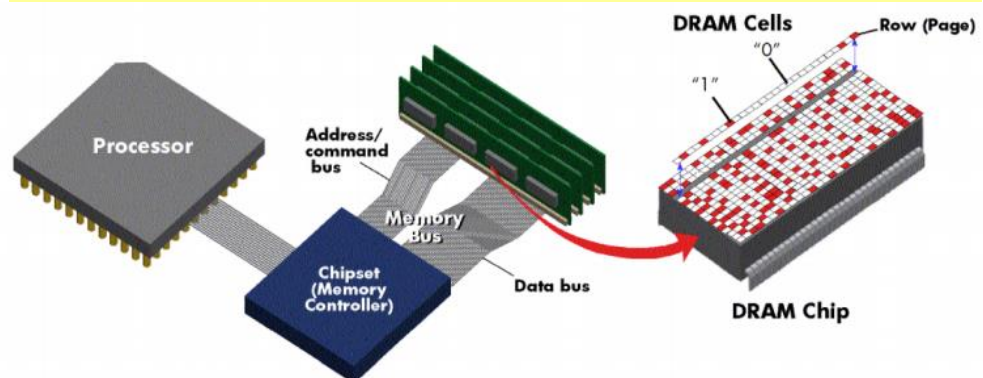
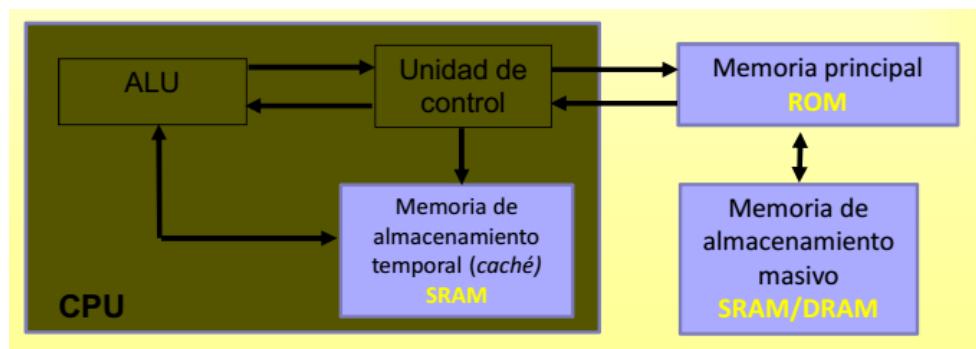
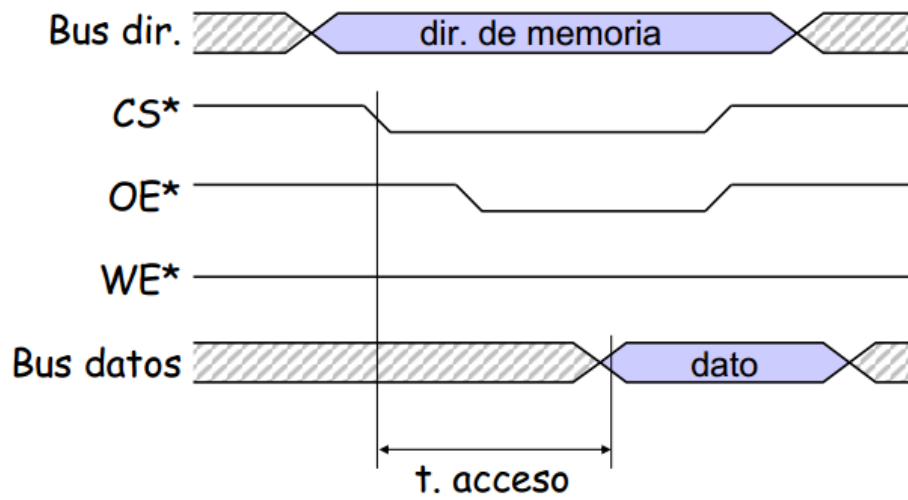
Para almacenar un byte de datos en memoria, se introduce en el bus de direcciones el código binario de la posición de memoria donde se quiere escribir el dato. Una vez que el código de dirección está ya en el bus, el decodificador de direcciones lo decodifica y selecciona la posición de memoria especificada. La memoria recibe entonces, del bus de control una orden de escritura y los datos almacenados en el registro de datos se introducen en el bus de datos y se almacenan en la dirección de memoria seleccionada. Cuando se escribe un nuevo byte de datos en una dirección de memoria se destruye el byte que estaba en esa dirección.



Operación de lectura.

De nuevo se introduce en el bus de direcciones el código binario de la posición de memoria de donde se quiere leer el dato. El decodificador de direcciones decodifica dicho código y selecciona la posición de memoria especificada. La memoria recibe entonces, del bus de control una orden de lectura y una copia del byte de datos, almacenado en la dirección de memoria seleccionada, se introducen en el bus de datos y se carga en el registro de datos. Cuando se lee un byte de datos en una dirección de memoria éste sigue almacenado en dicha dirección.





Tipos de memoria.

Existen distintas formas de memoria que tienen características diferentes. Las principales son:



Tipo	Categoría	Borrado	Alterable por byte	Volátil	Aplicación típica
SRAM	Lectura/escritura	Eléctrico	Sí	Sí	Caché
DRAM	Lectura/escritura	Eléctrico	Sí	Sí	Memoria principal
ROM	Sólo lectura	Imposible	No	No	Equipos (volumen de producción grande)
PROM	Sólo lectura	Imposible	No	No	Equipos (volumen de producción pequeño)
EPROM	Principalmente lectura	Luz UV	No	No	Prototipos
EEPROM	Principalmente lectura	Eléctrico	Sí	No	Prototipos
Flash	Lectura/escritura	Eléctrico	No	No	Cámara digital

RAM

La información que debe cambiarse durante el funcionamiento de un programa suele almacenarse en **memoria de acceso aleatorio** o **RAM** (*random access memory*), que es el nombre asignado a la memoria de escritura y lectura rápidas. El nombre se debe al hecho de que en estos dispositivos se puede tener acceso a cualquier byte de información con la misma rapidez (esto no es cierto para dispositivos de almacenamiento como las cintas magnéticas, pues tardará más tiempo en llegar a los datos del final de la cinta que a aquellos que se encuentran al principio). Un nombre más apropiado sería memoria de lectura/escritura, pero la palabra RAM es de uso universal y ha quedado establecida.

La RAM se implanta mediante una de las dos técnicas siguientes:

- La **RAM estática (SRAM)** utiliza un circuito biestable similar al que se describió con anterioridad (tema 3). La información que se escribe en este dispositivo se mantiene indefinidamente siempre y cuando se mantenga la alimentación.

La figura 5.12 presenta un diagrama lógico funcional de una celda SRAM. La celda se selecciona poniendo a nivel alto las líneas de fila y de columna. Cuando la línea $\overline{WRITE}$ está a nivel bajo (escritura), el bit de datos de entrada se escribe en la celda. Cuando la línea $\overline{WRITE}$ está a nivel alto (lectura), la celda no se ve afectada, pero el bit de dato almacenado (Q) pasa a la línea de salida de dato.

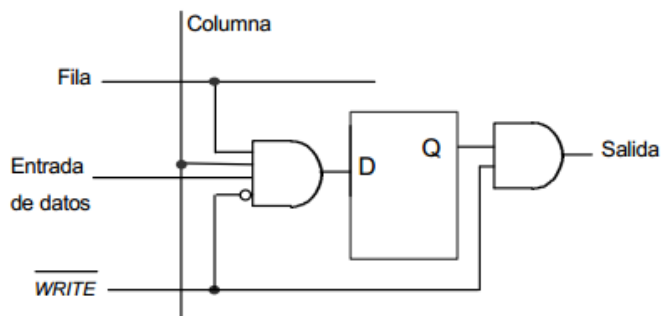


Figura 5.12 Celda SRAM.

- La **RAM dinámica (DRAM)** almacena información mediante la carga o descarga de una matriz de condensadores (figura 5.13). La RAM dinámica requiere mucho menos componentes por cada bit de información almacenada, lo cual permite que se integren más elementos de almacenamiento dentro de un solo chip. Sin embargo tiene la desventaja de que las cargas en el condensador tienden a deteriorarse con el tiempo, lo cual hace necesario que se refresquen los dispositivos en forma periódica mediante la aplicación de una secuencia apropiada de señales de control. En este tipo de celda el transistor actúa como interruptor.

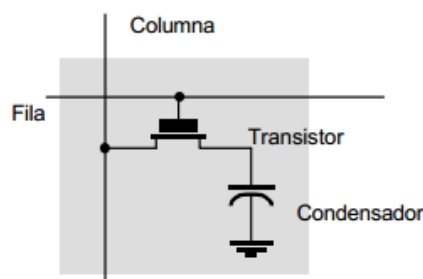


Figura 5.13 Celda DRAM.

Una de las características de la RAM es que es **volátil**. Es decir, pierde su contenido una vez que se ha desconectado la alimentación. En la actualidad se fabrican **RAM no volátiles**, aunque en realidad se trata de RAM volátiles con muy bajo consumo (elaboradas por medio de tecnología CMOS) con una batería integrada. Estos dispositivos tienen una vida útil de unos diez años y resultan adecuados para muchas aplicaciones en las que se requiere la retención de los datos.

ROM

La ROM (*read only memory*) es la **memoria de sólo lectura**, es decir, el procesador puede leer de ella pero no puede escribir en ella. Estos dispositivos no son volátiles, y por tanto son adecuados para almacenar programas o cualquier información que no deba cambiar. Hay muchos tipos de ROM (Tabla 5.1).

Tabla 5.1 Siglas para los diversos tipos de ROM.

Siglas	Descripción
ROM	Memoria de sólo lectura
PROM	Memoria de sólo lectura programable
EPROM	Memoria de sólo lectura programable y borrrable
EEPROM	Memoria de sólo lectura eléctricamente programable y borrrable

- Algunas memorias de sólo lectura son programables por máscara (**ROM**), lo cual significa que el fabricante del chip lo programó en la última etapa de la producción. Ésta es la opción más atractiva para la producción de grandes tiradas, pero no es adecuada para el desarrollo de baja tirada por su elevado coste. Una ROM puede estar fabricada tanto en tecnología bipolar como MOS.

La figura 5.14 muestra celdas ROM bipolar. La presencia de una unión desde una línea de fila a la base de un transistor representa un '1' en esa posición. En las uniones fila/columna en las que no existe conexión de base, las líneas de la columna permanecerán a nivel bajo ('0') cuando se direcciona la fila.

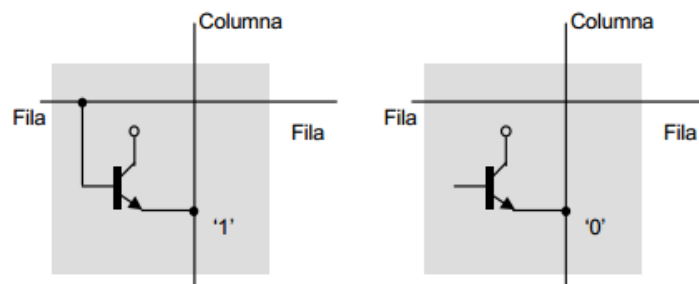


Figura 5.14 Celdas ROM bipolares.

La figura 5.15 muestra celdas ROM con transistores MOS. Básicamente son iguales que las anteriores, excepto que están fabricadas con MOSFETs.

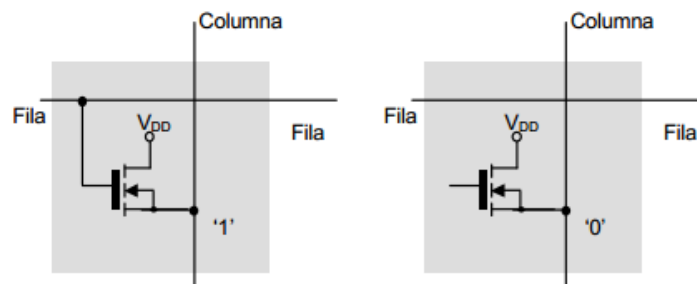


Figura 5.15 Celdas ROM MOS.

- Una alternativa para proyectos pequeños es el uso de una de las memorias de sólo lectura programables o **PROM** (*programmable read only memories*). Éstas existen en muchas variantes, pero todas permiten que el usuario programe el dispositivo por sí mismo, ahorrándose el alto costo de la producción de la máscara. Una característica de estos dispositivos es que una vez programados no se les puede modificar.

- Para lograr un desarrollo de sistemas flexible resulta provechoso tener un dispositivo de memoria que se pueda programar y luego reprogramar si fuera necesario. Estas características son parte de las memorias de sólo lectura programables y borrables o **EPROM** (*erasable and programmable read only memories*). Aunque el término se puede aplicar a varios componentes, por lo general esta descripción se aplica a la memoria que se borra por exposición a la luz ultravioleta (UV). Los chips cuentan con una ventana de mica que permite que la luz ultravioleta llegue a la superficie del silicio. La programación se realiza generalmente por medio de un programador EPROM. Las EPROM son muy utilizadas en el desarrollo de sistemas, en la elaboración de prototipos y en la producción de baja tirada. Sin embargo, tienen la desventaja de que por lo general se les debe retirar del circuito y colocar en un borrador y un programador especiales para que se puedan modificar.
- Otra forma de PROM, la **EEPROM** (*electrically erasable and programmable read only memory*) se puede modificar en forma eléctrica sin necesidad de una fuente de luz ultravioleta, como sucedía con las anteriores. Esto permite modificar o cambiar un programa mientras el chip está colocado en su circuito.

Podría parecer que la EEPROM se debe clasificar como una RAM ya que se puede escribir (programar) así como leer. Sin embargo, debe hacerse notar que una RAM en general se puede escribir y leer en una fracción de microsegundo. Una EEPROM se puede leer a esta velocidad, pero es posible que se necesiten 10 ms para escribir un solo byte. Entonces la EEPROM es un dispositivo de rápida lectura pero lenta escritura, y se le describe mejor como una ROM que como una RAM.

FLASH

Las memorias flash son memorias de lectura/escritura de alta densidad (alta densidad se refiere a gran capacidad de almacenamiento de bits) que no son volátiles, lo que significa que los datos se pueden almacenar indefinidamente sin necesidad de alimentación.

Al poseer alta densidad puede almacenar en una pequeña superficie de chip gran cantidad de celdas. Esta alta densidad se consigue con celdas formadas por un único transistor MOS. Un bit de datos se almacena con la carga o ausencia de carga en la puerta.



Comparación de las memorias flash con el resto de memorias.

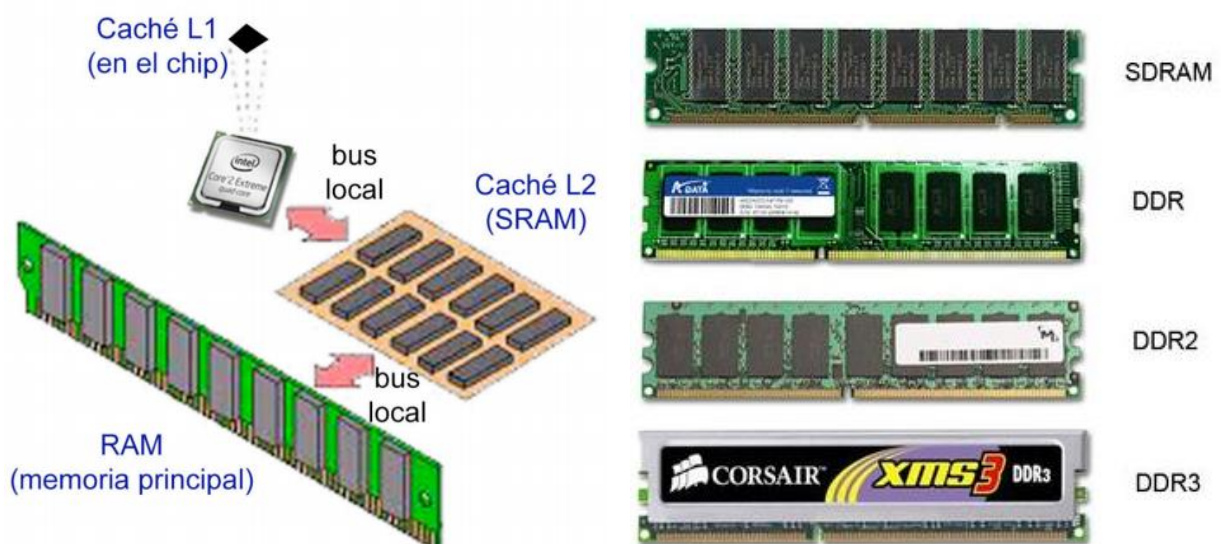
Una memoria flash se puede reprogramar fácilmente dentro del sistema y la densidad de su memoria es comparable a la de la ROM y la EPROM, ya que todas utilizan celdas de un único transistor. La EEPROM utiliza un diseño de celda más complejo. Por otra parte la memoria flash (al igual que la ROM, EPROM o EEPROM) es no volátil, lo que permite almacenar los datos indefinidamente sin alimentación (tabla 5.2).

Las memorias estáticas SRAM son volátiles, por lo que requiere de alimentación constante para mantener los datos. En muchas aplicaciones se utiliza una batería, sin embargo no se puede garantizar que los datos permanezcan porque siempre existe la posibilidad de que la batería falle. Como las celdas de una SRAM son biestables (formado por varios transistores) la densidad es relativamente baja.

Las memorias DRAM son de alta densidad pero no sólo requieren de alimentación constante para mantener los datos, sino que también los datos almacenados deben refrescarse frecuentemente. Típicamente una memoria flash consume menos potencia que una DRAM equivalente.

Tabla 5.2 Comparación de los tipos de memoria.

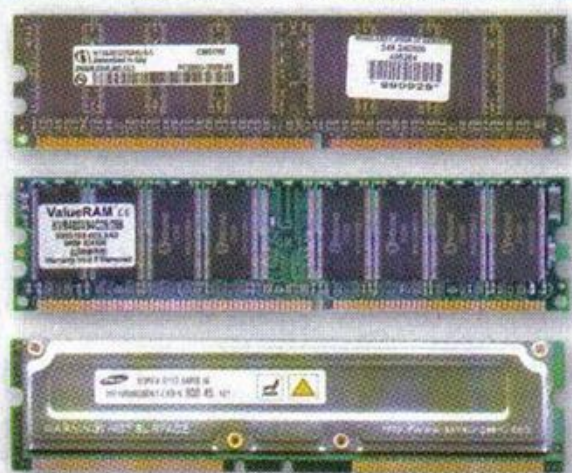
Tipo de Memoria	No volátil	Alta densidad	Celda de un solo transistor	Re-escribible en el sistema
Flash	Si	Si	Si	Si
SRAM	No	No	No	Si
DRAM	No	Si	Si	Si
ROM	Si	Si	Si	No
EPROM	Si	Si	Si	No
EEPROM	Si	No	No	Si



La capacidad de la memoria se mide en múltiplos de unidades de bit.

1 bit	1 Mb = 1024 Kb = 2^{20} bits
1 nibble = 4 bits	1 Gb = 1024 Mb = 2^{30} bits
1 byte = 1 octeto = 8 bits	1 Tb = 1024 Gb = 2^{40} bits
1 Kb = 1024 bits = 2^{10} bits	

Los módulos que se utilizan en la actualidad



DDR2 RAM: tienen 240 pines. Los zócalos no son compatibles con DDR RAM. La muesca está situada dos milímetros hacia la izquierda con respecto a DDR RAM. Se comercializan pares de módulos de 2 Gb (2x2= 4 GB). Pueden trabajar a velocidades entre 400 y 800 MHz.

DDR RAM: sucesora de la memoria SDRAM, tiene un diseño similar pero con una sola muesca y 184 contactos. Ofrece una velocidad entre 200 y 600 MHz. Se caracteriza por usar un mismo ciclo de reloj para hacer dos intercambios de datos a la vez.

Rambus: puede ofrecer velocidades entre 600 y 1.066 MHz. Tiene 184 contactos. Algunos de estos módulos disponen de una cubierta de aluminio (dispersador de calor) que protege los chips de memoria de un posible sobrecalentamiento. Debido a su alto coste, su utilización no se ha extendido mucho.

Rendimiento de una memoria semiconductora

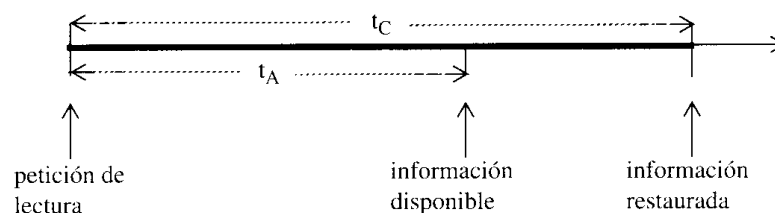
Desde el punto de vista de usuario *velocidad* y *capacidad* son las características fundamentales de la memoria. Para medir el rendimiento en velocidad de una memoria se utilizan los tres parámetros siguientes:

- a) **Tiempo de acceso (t_A).** En el caso de lectura de memoria se define como el tiempo medio necesario para leer una cantidad fija de información, por ejemplo una palabra. Para la escritura en memoria se define de forma análoga y en la mayor parte de los dispositivos es igual al tiempo de acceso para lectura. En otros términos: el t_A de lectura representa el tiempo que ha de pasar desde que se solicita una información a un dispositivo de memoria hasta que está disponible. En memorias de acceso no aleatorio t_A es el tiempo empleado en colocar en su posición la cabeza de lectura-escritura. La Tabla 2.1 muestra valores de algunas clases de memorias.

Tipo de memoria	t_A
Semiconductor bipolar	10^{-8} seg
Semiconductor MOS	10^{-7} seg
Ferritas	10^{-6} seg
Discos magnéticos	10^{-3} seg
Cintas magnéticas	10^{-2} seg

Valores típicos de t_A

- b) **Tiempo de ciclo de memoria (t_C).** En las memorias DRO (de lectura destructiva) no es posible iniciar una segunda lectura inmediatamente después de terminada la primera, hay que efectuar antes la restauración de la información leída. Esto significa que el intervalo de tiempo mínimo entre dos lecturas consecutivas puede ser mayor que t_A . Este intervalo se denomina tiempo de ciclo de memoria (ver Figura 2.3).



Relación entre t_A y t_C

c) **Velocidad de transferencia o frecuencia de acceso (f_A).** En un dispositivo de memoria la velocidad de transferencia se mide como el número de palabras/segundo que pueden ser accedidas. En el caso de memorias de acceso aleatorio, f_A es:

$$f_A = \frac{1}{t_C}$$

Para memorias de acceso no aleatorio, se verifica la siguiente relación:

$$t_n = t_A + \frac{n}{P}$$

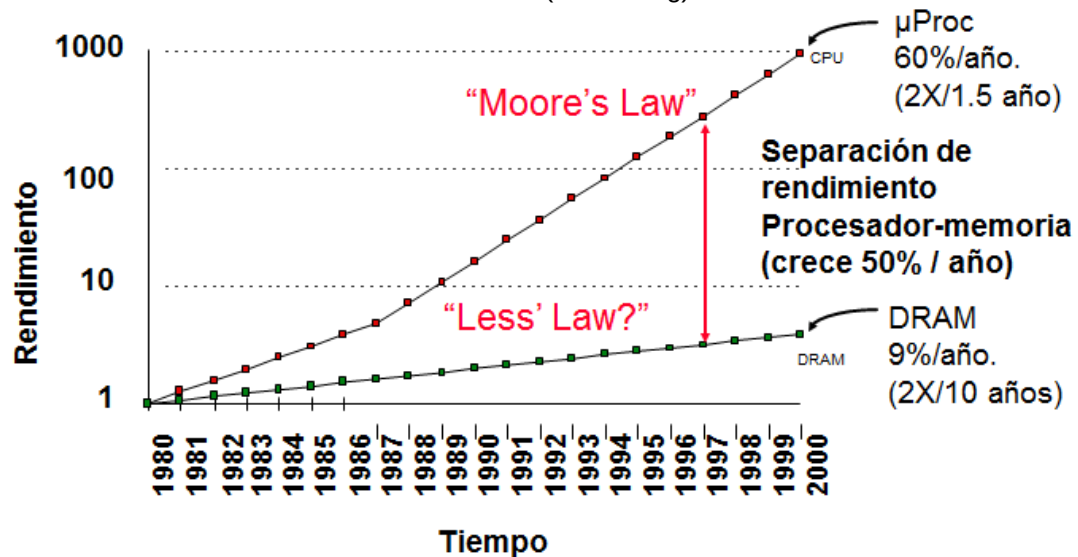
donde:

t_n = Tiempo medio para leer o escribir n bits

t_A = Tiempo de acceso medio

n = Número de bits que se están transmitiendo

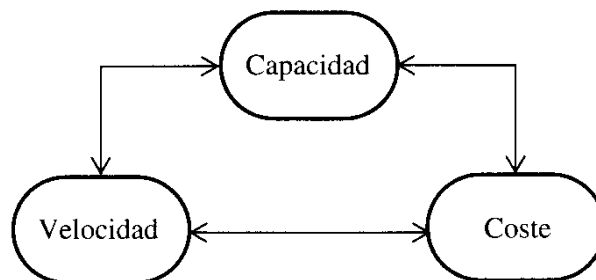
P = Velocidad de transferencia (en bits/seg)



Jerarquía de memorias

La unidad de memoria de un computador se puede ver como una jerarquía de componentes. Desde el punto de vista del diseñador, esta jerarquía impone una serie de ligaduras que se pueden resumir en los tres parámetros siguientes (ver Figura 2.4):

- Capacidad de la memoria
- Velocidad
- Coste



Parámetros que hay que considerar en una jerarquía de memorias

La **capacidad** que se requiere en una memoria es siempre un tema abierto que depende de las necesidades de cada usuario y de las aplicaciones que utiliza. Si la capacidad se aumenta es seguro que finalmente se desarrollarán aplicaciones que la utilicen.

La cuestión de la **velocidad** es más fácil de comprender. Para conseguir un rendimiento óptimo del computador la memoria debe ser capaz de seguir el ritmo impuesto por la CPU. Es decir, si la CPU está ejecutando un programa no debería esperar por las instrucciones y los operandos, cuando éstos se le transfieran desde la memoria.

En un computador el **coste** de la memoria suele estar en consonancia con el de las otras unidades del sistema. Cada elemento de almacenamiento diferente tiene un coste asociado. Esta característica puede venir dada en términos absolutos referida al coste del dispositivo de almacenamiento en sí, o en términos relativos referida al coste por unidad de información. Por ejemplo, el coste de una unidad de disco de gran capacidad puede ser superior al de un circuito integrado de memoria, sin embargo, el coste por bit de información almacenado es siempre menor en el caso del disco.

Los tres parámetros antes mencionados están íntimamente ligados. Existe un compromiso entre coste, capacidad y tiempo de acceso. Así, una mayor velocidad suele ir acompañada de un mayor coste y de una menor capacidad, mientras que por el contrario, una gran capacidad implica un menor coste por unidad de información y una velocidad moderada. La Tabla 2.4 resume estas características.

Menor tiempo de acceso	=>	Mayor coste por bit
Mayor capacidad	=>	Menor coste por bit
Mayor capacidad	=>	Mayor tiempo de acceso

Relación entre capacidad, tiempo de acceso y coste

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, resulta obvio el dilema que se le presenta al diseñador. Su objetivo será utilizar aquellas tecnologías de memoria que proporcionan una mayor capacidad, ya que ello implica que se tiene tanto la capacidad que se necesita como un coste bajo por unidad de información. No obstante, para poder cumplir los requisitos impuestos por el diseño se ve obligado a utilizar memorias rápidas (con tiempos de acceso pequeños), de baja capacidad y de alto coste. La solución a este conflicto aparente está en emplear una **jerarquía de memorias** en lugar de utilizar una única tecnología o componente de memoria. La Figura 2.5 muestra una jerarquía típica de memorias.

